

회로이론 교과목 운영계획서

한국외국어대학교 전자공학과 · 2016학년도 겨울계절학기 · EEE159-03

1. 교과목 기본정보

강의명	회로이론	영문명	Circuit Theory
구분(학점)	3학점 (3시간)	수강 대상	1학년
수업 시간	수1000-1130, 금1000-1130	장소	본관 729호
평가방식	절대평가(Absolute)	선수 과목	프로그래밍 기초 이수 권장

2. 담당교원 정보

담당교원	임관우 (초빙교수)	메일	profcs@hufs.ac.kr
면담 장소	어문학관 782호	내선	051-852-9140
상담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 교과목 소개

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 교육목표 및 학습성과

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.	M

5. 주교재 및 부교재

주교재: Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

참고문헌: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	28%	상대 배점
기말고사	30%	세부기준 별도 공지
실험보고서	26%	세부기준 별도 공지
실습평가	11%	루브릭 기반 평가

출석	5%	세부기준 별도 공지
----	----	------------

강의 60%, 토론 20%, 발표 10%

7. 주차별 강의 일정

주차	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	기본 개념과 옴의 법칙 교재 해당 장을 중심으로 기본 개념과 옴의 법칙을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의	연습문제 제출
2	키르히호프 법칙 키르히호프 법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
3	노드 및 메쉬 해석 노드 및 메쉬 해석을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	-
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) 교재 해당 장을 중심으로 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴)을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	발표	독후감
5	연산증폭기 연산증폭기의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
6	커패시터와 인덕터 커패시터와 인덕터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의	온라인 토론 참여
7	1차 회로의 과도응답 1차 회로의 과도응답의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의+실습	온라인 토론 참여
8	중간고사 중간고사 실시	강의	요약문 제출
9	2차 회로 2차 회로에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+실습	
10	정현파와 페이지 정현파와 페이지의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	실습보고서
11	정현파 정상상태 해석 정현파 정상상태 해석에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
12	교류 전력 교재 해당 장을 중심으로 교류 전력을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	요약문 제출
13	3상 회로 3상 회로에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+실습	연습문제 제출
14	주파수 응답과 공진 주파수 응답과 공진에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	독후감
15	필터 필터의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	발표	조별 발표 준비

16	기말고사 기말고사 실시	발표	예습과제
----	------------------------	----	------

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.